Centro Universitário
União das Américas
Descomplica

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROGRAMA COMPLETO

O QUE VOCÊ VAI APRENDER POR AQUI

Confira agora a grade completa da Pós-graduação em Engenharia de Software:

Módulo 1 – 180h

Lógica de Programação com Java - 30h

- Introdução à Linguagem Java;
- Estruturas Condicionais;
- Estruturas de Repetição;
- Vetores e Matrizes;
- Introdução à Programação Orientada a Objetos;
- Herança;
- Polimorfismo;
- Collections.

Interface de Software - 60h

- Experiência do Usuário (UX);
- Interface do Usuário (UI);
- Conhecimentos Importantes;
- Metodologias de Design;
- Fases de Empatia e de Definição;
- Fase de Ideação;
- Fase de Prototipação;
- Fase de Testes;
- Metodologias Ágeis;
- O Trabalho do Profissional de UX e Design.

Gerenciamento Avançado de Projetos - 60h

- Conceitos iniciais;
- Conceitos de projetos;
- Escopo, Custos e Riscos;
- Gerenciamento dos riscos do projeto;
- Sistema Kanban;
- Monitoramento e controles de qualidade;
- Métricas.

Metodologias de Desenvolvimento de Software - 30h

- Metodologias de desenvolvimento de Software;
- Integração Negócio e TI;
- Planejamento Estratégico;
- BPMN;
- DevOps;
- Fundamentos e aplicação de metodologias ágeis;
- Design Thinking;
- Prototipação.

Módulo 2 – 210h

Programação Extrema - 60h

- Introdução à linguagem de programação Java;
- Ambiente Java;
- Operadores;
- Instrução Java;
- Instruções de Loop;
- String e Arrays;
- Conceitos de Programação Orientada a Objetos em Java;
- Modificadores de Acesso;
- Trabalhando com String;
- Usando Collection - Parte 1;
- Usando Collection - Parte 2;
- Banco de Dados com Java;
- Exceções;
- Exceções Direcionadas;
- Trabalhando com arquivos;
- Threads.

Essencial DataBase - 30h

- Projeto de Banco de Dados;
- Prática de Projeto de Banco de Dados com MER;
- Linguagem SQL - Comandos DDL;
- Linguagem SQL - Comandos DML e DQL;
- Consulta com Funções de uma única Linha;
- Joins;
- Funções de Grupo e Subconsultas;
- Criação de Outros Objetos.

Estrutura de Dados para Sistemas Inteligentes - 60h

- Classificar as diferentes implementações de estruturas de dados de acordo com a implementação em disco ou em memória;
- Classificar os diferentes tipos de dados;
- Compreender a implementação das estruturas de dados;
- Compreender as estruturas para manipulação de dados;
- Identificar as diferentes estruturas de dados;
- Propor soluções adequadas para a resolução de problemas;
- Implementar as estruturas de dados utilizando a linguagem de programação Java;
- Desenvolver soluções que utilizem corretamente as estruturas de dados;
- Propor soluções para melhorar o desempenho de aplicações que manipulem dados;
- Escolher o melhor meio para manipulação de dados;
- Manipular pilhas, filas, listas e árvores.

Arquitetura de BI e Big Data - 60h

- Análise de Dados em Data Warehouse;
- Modelagem de Dados para DW;
- Arquiteturas de Soluções para DW;
- Processos e Ferramentas Envolvidas;
- Práticas com Microsoft Power BI;
- Conceitos de Mineração de Dados;
- Aplicabilidade da Mineração de Dados;
- Mineração de Dados Não convencionais;
- CRM Analítico e SCM Analítico;
- Inteligência Competitiva com BI;
- Fundamentos de Big Data;
- Cultura Data Driven, Governança Dados;
- Hadoop e HDFS;
- Ferramentas de Big Data Cloudera;
- Banco de Dados NoSQL – MongoDB;
- Soluções de Big Data no Google Cloud.

Módulo 3 – 150h

Plataformas para Desenvolvimento na Nuvem - 60h

- Infraestrutura para serviços Web;
- Aplicações e serviços;
- Fundamentos de Cloud Computing: terminologias e conceitos;
- Serviços de Virtualização de Infraestrutura – IaaS (Infrastructure as a Service);
- Plataforma de Serviços Virtuais - PaaS (Platform as a Service);
- Software como Serviços - SaaS (Software as a Service).; virtualização;
- Elasticidade;
- Projeto de Cloud.

Arquitetura e Modelagem de Dados - 30h

- Introdução à Arquitetura e Modelagem de Dados;
- Arquitetura de Dados - AD;
- Modelagem de Dados - MD;
- Sistemas Transacionais;
- Data;
- Modelagem Relacional;
- Entidades, Atributos e Relacionamentos;
- JSON.

Cloud diversity AWS - 30h

- Visão Geral da Nuvem AWS;
- Economia e Faturamento;
- Infraestrutura Global e Segurança;
- Redes e Entrega de Conteúdo;
- Computação;
- Armazenamento;
- Banco de Dados;
- Arquitetura, monitoramento e auto scaling.

Análise de Dados e BI para tomada de Decisão - 30h

- Analytics & Business Intelligence;
- Usabilidade de ferramenta de Analytics;
- Métricas;
- Modelagem e Relacionamento;
- Tratamento de Dados;
- Data Visualization;
- Aplicabilidades na Análise;
- Gestão e Privacidade de Dados.